1

الأعداد والحساب

سنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

مذكرة رقم 01 : المجموعة $\mathbb{R}$ و مجموعاتها الجزئية

مذكرة رقم 02 : الأعداد القابلة للإنشاء

مذكرة رقم 03 : البرهان بالخلف

مذكرة رقم 04 : الأعداد الأولية

مذكرة رقم 05 : تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية

مذكرة رقم 06 : الحساب على القوى الصحيحة

مذكرة رقم 07 : الحساب على الجذور التربيعية

مذكرة رقم 08 : الكتابة الكسرية للعدد انطلاقا من الكتابة العشرية الدورية له

مذكرة رقم 09 : القيم المقربة، الكتابة العلمية و رتبة مقدار عدد

مذكرة رقم 10 : البرهان على صحة مساواة

مذكرة رقم 11 : الأعداد و الحاسبة

إعداد الأستاذ : مصطفى بورخيس

السنة الدراسية 2026 – 2027

مذكرة رقم : 01

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م ع ت
السنة الدراسية : 2026 - 2027	**ميدان التعلم :** حساب
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 02 ساعة	**المحتوى المعرفي :** المجموعة $\mathbb{R}$ و مجموعاتها الجزئية.

المكتسبات القبلية : مفاهيم حول الأعداد.

الكفاءات المستهدفة : التعرف على مجموعات الأعداد و تعيين مختلف خواصها.

الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، أنترنت، الأدوات الهندسية و السبورة.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	**نشاط مقترح :** ❶ من بين الأعداد التالية عين الأعداد الطبيعية،الأعداد الناطقة، الأعداد العشرية و الأعداد الصحيحة النسبية : $\sqrt{25}$ ، 9 ، -2 ، $\frac{5}{2}$ ، 2.12 ، $\sqrt{2}$ و 3.14. ❷ على مستقيم مزود بمعلم (O,I) مبدؤه O و العدد الحقيقي 1 فاصلة النقطة I مثل الأعداد السابقة.	20د
البناء و الترسيخ	**1 مجموعة الأعداد الطبيعية** **تعريف** الأعداد $0,1,2,3,\ldots$ تسمى أعداد طبيعية، نرمز الى مجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز $\mathbb{N}$. **مثال** العدد 3 ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية ونكتب $3 \in \mathbb{N}$ (الرمز $\in$ يقرأ ينتمي إلى). العدد -2 لا ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية ونكتب $-2 \notin \mathbb{N}$. **ملاحظات** 1 العدد 0 هو أصغر الأعـداد الطبيعية. 2 جميع الأعـداد الطبيعية موجبة. **2 مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية** **تعريف** الأعداد $\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots$ تسمى أعداد صحيحة نسبية ، نرمز الى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز $\mathbb{Z}$.	30د

مثال

$4 \in \mathbb{Z}$ و $-2 \in \mathbb{Z}$ بينما $-2{,}5 \notin \mathbb{Z}$ و $1.1 \notin \mathbb{Z}$

نتيجة

اكل عدد طبيعي هو عدد صحيح نسبي أي أن مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ محتواة في مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$ و نكتب : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ و نقرأ $\mathbb{N}$ محتـواة في $\mathbb{Z}$.

ملاحظة هـامّة

الرمز ($\in$) (رمز الانتماء) يربط بين عنصر و مجموعة بينما الرمز ($\subset$) (رمز الإحتواء) يربط بين مجموعتين .

3 مجموعة الأعداد العشرية

تعريف

االعدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{10^n}$ حيث p عدد صحيح نسبي و n عدد طبيعي، نرمز الى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز $\mathbb{D}$.

30د

مثال

- 2.019 عدد عشري لأن $\frac{2019}{10^3} = 2{,}019$,-2 عدد عشري لأن $\frac{-2}{10^0} = -2$ حيث : $10^0 = 1$.
- الأعداد $\frac{11}{7}$ ، $\frac{-8}{3}$ ليست اعداد عشرية لأنه لايمكن كتابتها من الشكل $\frac{p}{10^n}$.

نتيجة

كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري اي أن مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية محتواة في مجموعة الأعداد العشرية و نكتب : $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

ملاحظة هـامّة

كل عدد عشري يمكن كتابته عاى شكل عدد بالفاصلة يتكون من جزئين، جزء صحيح و جزء عشري منته

مثل : $\underbrace{22}_{\text{الجزء الصحيح}}$, $\underbrace{145}_{\text{الجزء العشري}}$ $= \frac{22145}{10^2}$

طريقة: معرفة إذا كان العدد عشريا أم غير عشري نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال ثم نتبع مايلي :

إذا أمكن كتابة مقامه من الشكل $2^n \times 5^m$ حيث m و n عددان طبيعيان فإنه عدد عشري و إن لم نستطع فإنه ليس كذلك أو ننجز عملية القسمة إذا تحصلنا على عدد جزئه العشري منته فهو عدد عشري.

مثال:

$\frac{8}{500}$ عدد عشري لأن $500 = 2^4 \times 5^3$

$\frac{1}{3}$ ليس عشري لأن $\frac{1}{3} = 0.33333333.....$

4 مجموعة الأعداد الناطقة

تعريف

لعدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم، نرمز الى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز $\mathbb{Q}$.

مثال

● 1.125 عدد ناطق لأن $1.125 = \frac{1125}{10^3}$ حيث $p = 1125$ و $q = 10^3$, $\frac{2.13}{5}$ عدد ناطق لأن $\frac{2.13}{5} = \frac{213}{500}$.

الأعداد π ، $\sqrt{2}$ ليست أعداد ناطقة.

خاصية

كل عدد ناطق يتميز بكتابة عشرية تتضمن دورا

مثال

$\frac{123}{11} = 11.18181818....$ ، $\frac{23}{11} = 2.09090909....$

30د

خاصية

كل عدد ناطق يقبل كتابة وحيدة على شكل كسر غير قابل للإختزال $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و $q \neq 0$

مثال

الشكل الغير القابل للإختزال للعدد الناطق $\frac{120}{90}$ هو $\frac{4}{3}$ حيث : $PGCD(4;3) = 1$

نتيجة

كل عدد عشري هو عدد ناطق أي $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

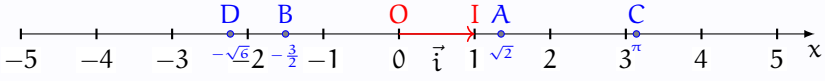
ملاحظات

1. ليس كل عدد ناطق عدد عشري — مثل : $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ لكن $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.
2. كل عدد ليس ناطق يسمى عدد أصم — مثل : π و $\sqrt{2}$.

5 مجموعة الأعداد الحقيقية

تعريف

مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ هي مجموعة فواصل نقط مستقيم مزود بمعلم (O, I) حيث العدد الحقيقي 0 هو فاصلة المبدأ O و العدد الحقيقي 1 فاصلة النقطة I



البناء و الترسيخ

ملاحظات

1. الصفر هو العدد الوحيد الذي له إشارة موجبة و إشارة سالبة في نفس الوقت .
2. $\mathbb{R}^+(\mathbb{R}_+)$ ترمز لمجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة .
3. $\mathbb{R}^-(\mathbb{R}_-)$ ترمز لمجموعة الأعداد الحقيقية السالبة.
4. $\mathbb{R}^*$ ترمز لمجموعة الأعداد الحقيقية ماعدا الصفر.

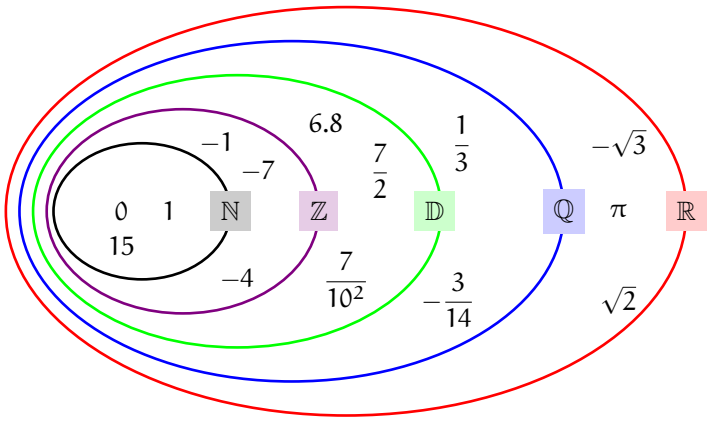
6 مقارنة مجموعات الأعداد

نتيجة

مما سبق نستنتج أن : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

تمثيل مجموعات الأعداد :

10 د



تطبيق 01

ضع مكان الفراغ أحد الرموز : $\in, \notin, \subset, \not\subset$

$\mathbb{Z} \cdots\cdots \mathbb{Q}$ ، $\mathbb{Q} \cdots\cdots \mathbb{R}$ ، $\mathbb{R}^+ \cdots\cdots \mathbb{R}$ ، $\frac{2}{3} \cdots\cdots \mathbb{D}$ ، $\mathbb{Z} \cdots\cdots \mathbb{R}$ ، $\pi \cdots\cdots \mathbb{Q}$ ، $-7 \cdots\cdots \mathbb{Q}$ ، $-\frac{4}{5} \cdots\cdots \mathbb{Z}$.

30د

التقويم

تطبيق 02

العدد x / المجموعة	-7	21	$\frac{3}{4}$	$-\frac{72}{3}$	$\sqrt{7}$	$-\sqrt{121}$	$\frac{\sqrt{600}}{20}$	$\frac{22}{7}$	π	0,71	$\frac{133}{10^2}$
$\mathbb{R}$											
$\mathbb{Q}$											
$\mathbb{D}$											
$\mathbb{Z}$											
$\mathbb{N}$											

تمارين منزلية : 14 ، 16 و 23 ص 19/18

مذكرة رقم : 02

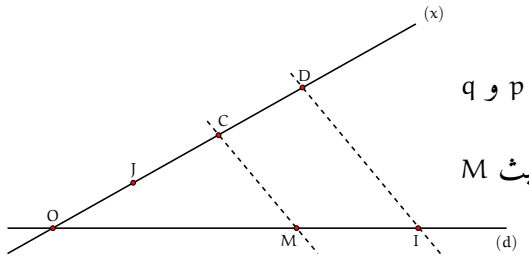
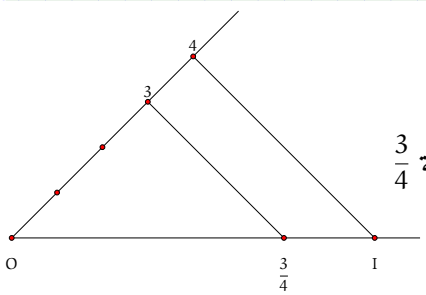
الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م ع ت
السنة الدراسية : 2026 – 2027	**ميدان التعلم :** حساب
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 02 ساعة	**المحتوى المعرفي :** الاعداد القابلة للانشاء.

المكتسبات القبلية : مفاهيم حول الأعداد. .

الكفاءات المستهدفة : توظيف بعض المكتسبات في الهندسة كنظريتي طالس وفيتاغورس..

الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، أنترنت، الأدوات الهندسية و السبورة.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	نشاط رقم 02 و 03 صفحة 02	20د
البناء و الترسيخ	**1 الأعداد القابلة للإنشاء** **تعريف** (d) مستقيم مزود بمعلم (O;I)، نقول عن العدد x أنه قابل للإنشاء إذا تمكنا من إنشاء باستعمال المدور و المسطرة غير مدرجة نقطة من هذا المستقيم فاصلتها x . **مبرهنة** كل الأعداد الناطقة أعداد قابلة للإنشاء. **2 طريقة إنشاء عدد ناطق** **طريقة:** لإنشاء عدد ناطق $\frac{p}{q}$ نتبع الخطوات التالية: ❶ نرسم مستقيم (d) مزود بمعلم (O;I). ❷ نعين نقطة j تقع خارج المستقيم (d). ❸ نرسم المستقيم (Oj). ❹ نعلم على المستقيم (Oj) النقطتين C و D فاصلتيهما p و q على الترتيب. نرسم المستقيم (CM) الذي يوازي المستقيم (DI)، حيث M نقطة التقاطع مع محور الفواصل. بتطبيق نظرية طالس نجد $\frac{OC}{OD} = \frac{OM}{OI}$، و لدينا : $OI = 1$ و $OD = q$ و و وعليه نتحصل على $OM = \frac{p}{q}$  **مثال تطبيقي:** أنشيء على المستقيم العددي النقطة M ذات الفاصلة $\frac{3}{4}$  	30د

3 إنشاء الأعداد الصماء

مبرهنة

إذا كان العدد x قابل للإنشاء، فإن العدد $\sqrt{x}$ عدد قابل للإنشاء.

4 طريقة إنشاء عدد أصم

طريقة: لإنشاء عدد أصم $\sqrt{x}$ يمكن أن نتبع الخطوات التالية :

❶ نرسم (d) مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$

❷ نعين النقطة D من المستقيم (d) ذات الفاصلة $x+1$

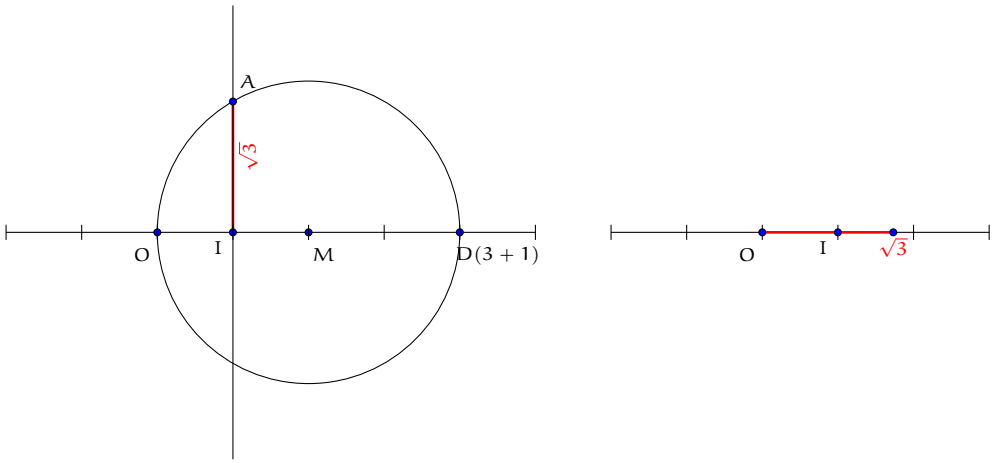
❸ نرسم الدائرة (C) ذات القطر $[OD]$ و المركز M

❹ نرسم المستقيم (d') العمودي على (OD) في I ، لتكن A إحدى نقط تقاطع الدائرة (C) و (d') ومنه

حسب نظرية فيتاغورث لدينا : $(AM)^2 = (IM)^2 + (IA)^2$ أي $(IA)^2 = \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-1}{2}\right)^2$

إذن $IA = \sqrt{x}$ و باستعمال المدور ننقل الطول IA على المحور (d)

مثال تطبيقي: أنشىء على المستقيم العدد النقطة M ذات الفاصلة $\sqrt{3}$



مذكرة رقم : 03

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م ع ت
السنة الدراسية : 2026 - 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 02 ساعة	**المحتوى المعرفي :** تعلم البرهنة.

المكتسبات القبلية : مفاهيم حول الأعداد. .
الكفاءات المستهدفة : توظيف البرهان بالخلف.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، أنترنت، الأودات الهندسية و السبورة.

المراحل	سير الحصة	الوقت
البناء و الترسيخ	**مبدأ البرهان بالخلف:** لكي نبرهن صحة قضية P باستعمال البرهان بالخلف، نفرض أن $\bar{P}$ صحيحة (نفي القضية P) و بعد بإجراء جملة من العمليات نصل الى أن هذا الفرض يؤدي تناقض، نستنتج عندئذ أن القضية P صحيحة. **مثال تطبيقي:** أثبت أن العدد $\sqrt{2}$ ليس ناطق. **الحل :** نستعمل البرهان بالخلف : نفرض أن $\sqrt{2}$ عدد ناطق معناه أن $\sqrt{2}$ يكتب من الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p و q عددان صحيحان نسبيان و الكسر $\frac{p}{q}$ غير قابل للاختزال أي: $PGCD(p,q)=1$ من جهة أخرى لدينا : $\sqrt{2}=\frac{p}{q}$ أي : $\sqrt{2}^2=\frac{p^2}{q^2}$ بما أن : $PGCD(p,q)=1$ كذلك $PGCD(p^2,q^2)=1$ و بما أن الكتابة في الاعداد الناطقة لكسر غسر قابل للاختزال وحيدة فإن: $p^2=2$ و $q^2=1$ نلاحظ أن العدد 2 أولي حيث لا يوجد عدد صحيح نسبي مربعة يساوي العدد 2 و هذا تناقض ومنه نستنتج أن $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$	30د
التقويم	**تطبيق** بتوظيف البرهان بالخلف أثبت أنه إذا كان $\frac{1}{7}$ ليس عشريا. **الحل :** $\frac{1}{7}$ عدد عشري معناه أن : $\frac{1}{7}=\frac{a}{10^n}$ حيث : $a\in\mathbb{Z}$ و $n\in\mathbb{N}$ لدينا $\frac{1}{7}=\frac{a}{10^n}$ أي $a=\frac{10^n}{7}$ بما أن $a\in\mathbb{Z}$ فأن 7 يقسم 10^n و منه 7 يقسم 10 و هذا تناقض لأن 7 لا يقسم 10 و عليه نستنتج أن $\frac{1}{7}\notin\mathbb{D}$.	30د

مذكرة رقم : 04

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م عت
السنة الدراسية : 2026 – 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 01 ساعة	**المحتوى المعرفي :** الأعداد الأولية

المكتسبات القبلية : مفاهيم عامة حول الأعداد.

الكفاءات المستهدفة : التعرف على أولية عدد طبيعي.

الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	**نشاط مقترح** ❶ عين قواسم الأعداد : 0 ، 1 ، 2 ، 5 ، 45، 16 ، 11 ، 27، 17. ❷ عين الأعداد التي تقبل بالضبط قاسمين مختلفين هما : 1 والعدد نفسه. ❸ هل يوجد عدد زوجي أكبر تماما من 2 يقبل القسمة على 1 و نفسه فقط. ❹ هل كل عدد فردي يقبل القسمة على نفسه و 1 فقط؟	10د
البناء و الترسيخ	**1 الأعداد الأولية** **تعريف** نسمي عددا أوليا كل عدد طبيعي يقبل، بالضبط قاسمين مختلفين هما : 1 و العدد نفسه. **مثال** ✍ الاعداد 2 ،3 ، 5، 13 هي أعداد أولية. ✍ العدد 27 ليس أوليا لأنه يقبل أكثر من قاسمين.	30د
	ملاحظات 1 العدد 1 ليس أوليا لأنه يقبل قاسما واحدا فقط. 2 العدد 0 ليس أوليا لأنه لا يقسم نفسه و كل الأعداد قواسم له. 3 العدد 2 العدد الزوجي الوحيد الأولي. **2 إختبار أولية عدد طبيعي**	

طريقة:

✍ نختبر قابلية قسمة العدد على كلّ من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي.

✖ نتوقف عن عمليات القسمة عند أوّل باق معدوم أو عندما نصادف أوّل حاصل قسمة أصغر من المقسوم عليه.

✍ نستخلص: إذا صادفنا الباقي المعدوم يكون العدد غير أولي وإلاّ فهو أولي.

مثال

هل العـدد 197 أولـي ؟

نختبر إن كان العدد يقبل القسمة على الأعداد الأولية حسب ترتيبها في قائمة الأعداد الأولية الأولى :

هل يقبل القسمة على	2	3	5	7	11	13
	لا	لا	لا	لا	لا	لا

عند قسمة العدد 197 على العدد الأولي 17 نجد $11 \approx 17 \div 197$ و باعتبار $11 < 17$ ننهي العمليات و منه نستخلص أن العدد 197 **أولـي**

تطبيق

من بين الأعداد التالية عين الأعداد الأولية : 193، 277، 261، 263، 261، 143، 102.

التقويم

مذكرة رقم : 05

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م عت
السنة الدراسية : 2026 - 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 01 ساعة	**المحتوى المعرفي :** تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل اولية

المكتسبات القبلية : مفاهيم عامة حول الأعداد.
الكفاءات المستهدفة : تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل اولية و استعماله.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	تذكير	5د
البناء و الترسيخ	**برهنة** كل عدد طبيعي غير أولي اكبر من (2) يمكن كتابته على شكل جداء عوامل أولية.	30د

طريقة:

❶ قسم العددالمعطى على أصغر عدد أولي يكون قاسما له.
❷ قسم حاصل القسمة على أصغر عدد أوليّ يكون قاسما له
❸ كرّر عمليات القسمة حتى يكون الحاصل يساوي (1)
❹ أكتب جداء كلّ هذه القواسم و باستعمال خواص القوى بسط هذا الجداء.

مثال

حلل إلى جداء عوامل أولية العدد (84) ومنه نجد $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية:

❷ يستعمل لتعيين الشكل غير القابل للإختزال للكسر وذلك بتحليل كل من بسطه ومقامه إلى جداء عوامل أولية ثم نطبق قواعد الحساب على القوى لاختزال الكسر.
❸ إيجاد قواسم عدد طبيعي ما
❹ إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين *PGCD*، وذلك بحساب جداء كل العوامل المشتركة مأخوذة مرة واحدة وبأصغر أس
❺ إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين *PPCM*، وذلك بحساب جداء كل العوامل المشتركة وغير المشتركة مأخوذة مرة واحدة وبأكبر أس

مثال

① إختزل الكسر التالي : $\frac{154}{48}$

48	2
24	2
12	2
6	2
3	3
1	

ومنه: $48 = 2^4 \times 3$

154	2
77	7
11	11
1	

ومنه: $154 = 2 \times 7 \times 11$

إذن : $\frac{154}{48} = \frac{2 \times 7 \times 11}{2^4 \times 3} = \frac{7 \times 11}{2^3 \times 3} = \frac{77}{24}$

② عدد قواسم العدد 154 هو : $(1+1)(1+1)(1+1) = 8$

عدد قواسم العدد 48 هو : $(4+1)(1+1) = 10$

③ القاسم المشترك الأكبر للعددين 48 و 154 هو: $PGCD(154;48) = 2$

المضاعف المشترك الأصغر للعدين 48 و 154 هو: $PGCD(154;48) = 2^4 \times 3 \times 7 \times 11 = 3696$

التقويم

تمرين رقم : 56 ، 58 ، 66 ، 72 صفحـــة 21 ، 22

مذكرة رقم : 06

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م عت
السنة الدراسية : 2026 – 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 01 ساعة	**المحتوى المعرفي :** الحساب على القوى

المكتسبات القبلية : مفاهيم عامة حول الأعداد.
الكفاءات المستهدفة : التحكم في الحساب على القوى الصحيحة.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	**نشاط مقترح** ❶ أحسب ما يلي $2\times2\times2\times2$ ، 2^4 ، $2\times2\times2$ ، 2^3 ماذا تلاحظ؟ ◂ ضع تخمين لكتابة $b=\underbrace{2\times2\times2\times\cdots\times2}_{\text{n مرة}}$ ❷ أحسب 2^{2+1} ، $2^2\times2$ ، $3^2\times3^2$ ، 3^{2+2} ماذا تلاحظ؟ ◂ ضع تخمين لكتابة $a^n\times a^m$ بشكل آخر ❸ أحسب $3^2\times5^2$ ، $(5\times3)^2$ ، $4^{2\times3}$، $(4^2)^3$ ، 4^{3-2}، $\frac{4^3}{4^2}$ ، $\left(\frac{3}{2}\right)^2$، $\frac{3^2}{2^2}$ ماذا تلاحظ ؟ ◂ ضع تخمين لكتابة $a^n\times b^n$ ، $(a^n)^m$ ، $\frac{a^m}{a^n}$ ، $\left(\frac{a^n}{b^n}\right)$ ❹ أحسب القوى التالية $(-1)^2$, $(-1)^3$, $(-1)^4$, $(-1)^5$ ماذا تلاحظ ؟	20د
البناء و الترسيخ	**القوى الصحيحة :** **تعريف** a عدد حقيقي كيفي و n عدد طبيعي غير معدوم. نسمي القوة ذات الرتبة n للعدد الحقيقي a العدد (a^n) حيث $a^n=\underbrace{a\times a\times a\times\cdots\times a}_{\text{n عاملا}}$ من أجل كل عدد حقيقي a غير معدوم و n عدد طبيعي غير معدوم لدينا : $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ من أجل كل عدد حقيقي a لدينا : $a^1=a$ **مثال** $(0.5)^{-2}=\frac{1}{0.5^2}=\frac{1}{0.25}$ ، $10^{-3}=\frac{1}{10^3}=0.001$ ، $10^4=10\times10\times10\times10=10000$	20د

مذكرة رقم : 07

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م عت
السنة الدراسية : 2026 – 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 01 ساعة	**المحتوى المعرفي :** الحساب على الجذور التربيعية

المكتسبات القبلية : مفاهيم عامة حول الأعداد.
الكفاءات المستهدفة : التحكم في الحساب على الجذور التربيعية.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	**نشاط مقترح** ❶ أكتب على شكل قوة 25 ، 49 ، 121 ، 9 ❷ أوجد العدد الموجب x حيث $x^2 = \frac{49}{9}$ ❸ أحسب : $\sqrt{25 \times 4}$ ، $\sqrt{25} \times \sqrt{4}$ ، $\sqrt{\frac{9}{4}}$ ، $\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$ ماذا تلاحظ؟ ❹ ضع تخمين لكتابة $\sqrt{a \times b}$ ، $\sqrt{\frac{a}{b}}$ بشكل آخر ❺ أحسب $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ ، $\sqrt{16+9}$ ماذا تلاحظ ؟	20د
البناء و الترسيخ	**الجذور التربيعية :** **تعريف** a عدد حقيقي موجب. نسمي الجذر التربيعي للعدد الحقيقي a العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي a ونرمز له بالرمز "$\sqrt{a}$" **مثال** $\sqrt{0.49} = 0.7$ ، $\sqrt{100} = 10$ ، $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ ، $\sqrt{a^2} = a$	20د

خواص القوى

a و b عددان حقيقيان ، b غير معـدوم

- $\sqrt{a} \geq 0$
- $(\sqrt{a})^2 = a$
- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

تحويل نسبة مقامها جذور إلى نسبة مقامها عدد ناطق :

طريقة:

إذا كان المقام من الشكل $\sqrt{a}$ أو $-\sqrt{a}$ ، نضرب كلا من البسط و المقام في $\sqrt{a}$ أو $-\sqrt{a}$ على الترتيب.

✍ إذا كان المقام من الشكل $a+\sqrt{b}$ أو $a-\sqrt{b}$، نضرب كلا من البسط و المقام في $a-\sqrt{b}$ أو $a+\sqrt{b}$ على الترتيب

✍ إذا كان المقام من الشكل $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ أو $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ ، نضرب كلا من البسط و المقام في $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ أو $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ على الترتيب.

التقويم

تمرين رقم : 26 ، 27 ، 28 ، 28 صفحـــة 49

مذكرة رقم : 08

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير **السنة الدراسية :** 2026 - 2027 **يوم :** **المدة :** 01 ساعة	**المستوى :** 01 ج م عت **ميدان التعلم :** جبر **الوحدة :** الأعداد و الحساب **المحتوى المعرفي :** الكتابة الكسرية للعدد انطلاقا من الكتابة العشرية الدورية له

المكتسبات القبلية : مفاهيم عامة حول الأعداد.

الكفاءات المستهدفة : الكتابة الكسرية للعدد انطلاقا من الكتابة العشرية الدورية له.

الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	تذكير	5د
البناء و الترسيخ	**الانتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له :** **طريقة:** لتعيين الكتابة الكسرية لعدد ناطق انطلاقا من كتابته العشرية الدورية نتبع ما يلي : ❖ نكتبه على شكل مجموع لجزأيه الصحيح والعشري ثم نفرض x الجزء العشري لهذا العدد. ❖ نضرب x في 10^n حيث n عدد أرقام الدور ثم نكتب العدد $10^n x$ كمجموع لجزأيه الصحيح والعشري. نحصل على معادلة ذات المجهول x، نحلّ المعادلة ثم نعوّض قيمة x في العبارة الأولى، نوحد المقامات فنتحصل على العدد الناطق مكتوبا على شكل كسر.	30د
	مثال نريد تعيين الكتابة الكسرية للعدد A : $A = 3,245245...$ ❖ نكتب العدد على شكل مجموع جزأيه الصحيح والعشري ثم نفرض x جزءه العشري و عليه : $A = 3 + 0.\underbrace{245245...}_{x}$ أي $A = 3 + x \cdots\cdots (1)$ ❖ نضرب x في 10^n حيث n عدد أرقام الدور أي : $10^3 x = 0.2452445... \times 10^3$ أي $10^3 x = 245.245245...$ ❖ نكتب العدد $10^n x$ كمجموع لجزأيه الصحيح والعشري أي : $1000x = 245 + \underbrace{0.245245...}_{x}$ أي $1000x = 245 + x$ ❖ نحصل على معادلة ذات المجهول x، نحلّها : $1000x - x = 245$ أي $x = \frac{245}{999}$ ثم نعوّض قيمة x في العبارة (1) و عليه : $A = 3 + \frac{245}{999}$، نوحد المقامات فنتحصل على العدد الناطق مكتوبا على شكل كسر $A = \frac{3242}{999}$	
التقويم	**تطبيق** عين إن أمكن الكتابة الكسرية للأعداد التالية : $A = 6,8383....83$، $B = 12,12323...23$، $C = 4,251919...19$، $D = 21,186453925....$	30د

مذكرة رقم : 09

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 03 تقني رياضي
السنة الدراسية : 2026 - 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 01 ساعة	**المحتوى المعرفي :** القيم المقربة، الكتابة العلمية و رتبة مقدار.

المكتسبات القبلية : مفاهيم حول الأعداد.
الكفاءات المستهدفة : التمييز بين القيم المقربة لعدد.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	نشاط مقترح ليكن العدد $a = 3.1415926535897932$ أكمل الجدول التالي : المدور إلى | الوحدة | 10^{-1} | 10^{-2} | 10^{-3} | 10^{-4} | 10^{-5}	10د
البناء و الترسيخ	**1 القيمة المقربة و القيم المضبوطة لعدد** **❷ مدور عدد حقيقي:** **تعريف** A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري و ليكن d رقمه العشري ذو الرتبة $p+1$. نسمي مدور العدد A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كما يلي: ✍ إذا كان $d \geq 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p ، ونضيف 1 إلى هذا الرقم. ✍ إذا كان $d < 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p. **❶ الكتابة العلمية:** **تعريف** الكتابة عدد عشري على الشكل العلمي، تعني التعبير عنه على الشكل $a \times 10^n$ أو $(-a \times 10^n)$ حيث a عدد عشري يحقق $1 \leq a < 10$ و n عدد صحيح نسبي . **مثال** العدد | العدد مكتوب على الشكل العلمي | إزاحة الفاصلة 128000000 | 1.2×10^8 | نحو اليسار بـ 8 مراتب 0.0000000075 | 7.5×10^{-9} | نحو اليمين بـ 9 مراتب	30د

البناء و الترسيخ

❸ رتبة مقدار:

تعريف

رتبة مقدار عدد عشري مكتوب على الشكل العلمي هي العدد $k \times 10^n$ (أو $-k \times 10^n$) حيث k هو مدور العدد a إلى الوحدة.

طريقة: لإيجاد رتبة مقدار عدد نتبع ما يلي :

- نكتب العدد على الشكل العلمي.
- ندور العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح الأقرب منه ونحتفظ بقوة 10.

مثال

رتبة مقدار العدد $7,3 \times 10^{12}$ هـــي 7×10^{12}

التقويم

تطبيق 52 **ص** 21 :

مذكرة رقم : 10

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير	**المستوى :** 01 ج م ع ت
السنة الدراسية : 2026 - 2027	**ميدان التعلم :** جبر
يوم :	**الوحدة :** الأعداد و الحساب
المدة : 01 ساعة	**المحتوى المعرفي :** الأعداد و حاسبة.

المكتسبات القبلية : مفاهيم حول الأعداد. .
الكفاءات المستهدفة : توضيح مزايا الحاسبة.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، أنترنت، الأودات الهندسية و السبورة.

المراحل	سير الحصة	الوقت
الانطلاق	**نشاط 1** باستعمال الآلة الحاسبة أعط نتيجة حساب $\sqrt{5}$ أحسب الفرق بين $\sqrt{5}$ و النتيجة التي كتبتها،أكمل : $\sqrt{5}$ هي القيمة : 2.236067978 هي القيمة : 5×10^{-10} هي القيمة : **نشاط 2** دون استعمال الآلة الحاسبة أحسب العبارة A : $A = 7 - 4 \times 3^2 + \frac{\sqrt{36} \times (5-2)}{9}$	10د
البناء و التدريس	**1 الأعداد و الآلة حاسبة** **❶ تمثيل الأعداد في الآلة الحاسبة:** عند استعمال الحاسبة نتعامل مع العدد بثلاث أشكال هي : القيمة المضبوطة - القيمة المقربة - القيمة المخزنة **❷ تنظيم حساب باليد أو بالحاسبة** عند إجراء حساب ما نتبع الخطوات التالية احتراما لأولويات العمليات حيث ننجز عاى التوالي : ✍ الحساب داخل الأقواس. ✍ الحسابات المتعلقة بالقوى و الجذور التربيعية. ✍ عمليات الضرب و القسمة حسب ترتيبها. ✍ عمليات الجمع و الطرح حسب ترتيبها.	10د
التقويم	**تطبيق** دون استعمال الآلة الحاسبة بسط العبارات التالية : $A = 4^2 \div 2 - 5 + 1$. $B = 3(x+2)^2 \div 2 - 2$. $C = 20 - 8 \div 4 \times 3$.	10د

مذكرة رقم : 11

الأستاذ : مصطفى بورخيس

ثانوية : بوشمال محمد النذير السنة الدراسية : 2026 - 2027 يوم : المدة : 01 ساعة	المستوى : 01 تقني رياضي ميدان التعلم : جبر الوحدة : الأعداد و الحساب موضوع الحصة : البرهان على صحة مساواة.

المكتسبات القبلية : مفاهيم حول الأعداد.
الكفاءات المستهدفة : كيفية البرهان على صحة مساواة.
الأدوات المستعملة : الكتاب المدرسي، مراجع، انترنت.

المراحل	سير الحصة	الوقت
البناء و الترسيخ	**البرهان على صحة مساواة** للبرهان على صحة مساواة $A = B$ حيث A و B عددان أو عبارتان، يمكن إتباع إحدى الطرق التالية: **طريقة:** نطلق من أحد الطرفين A أو B ونحول كتابته بتطبيق قواعد الحساب ضمن عدد معين من المراحل المتتابعة إلى أن نفضي إلى الطرف الآخر. مثال تطبيقي: برهن أن : $\frac{100-(0.00003)^2-10^2}{6\times10^{-9}} = 0.15$ **طريقة:** نحول كتابتي أحد الطرفين A و B إلى أن نفضي إلى نفس العبارة C. مثال تطبيقي: برهن أن : $(x+2)^2-5=(x-1)(x+5)+4$ **طريقة:** نبرهن صحة المساواة المكافئة $A-B=0$. مثال تطبيقي: برهن أن : $\frac{2-\sqrt{2}}{23} = \frac{1}{5+\sqrt{2}}$	30د
التقويم	**تطبيق** برهن باستعمال الطرق الثلاثة السابقة أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم فإن : $x+2-\frac{3}{x} = \frac{(x-1)(x+3)}{x}$	30 د